

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 6
по дисциплине: Информатика
тема: Обнаружение и исправление однократной ошибки в
сообщении

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Цель работы: изучить основные принципы помехоустойчивого кодирования; изучить способ определения позиции и значения корректирующих бит кода Хемминга; получить практические навыки построения кода Хемминга, корректирующего однократные ошибки; изучить способ построения линейно-группового кода и возможность коррекции однократной ошибки с помощью линейно-группового кода.

Задания к работе

1. Выполнить кодирование текстового сообщения M_1 по буквам, используя русский или латинский алфавит, размер сообщения не менее 4 букв. Определить размер n в битах закодированного сообщения M .

Например, в качестве кода можно использовать порядковый номер буквы в алфавите. Если $M_1 = \text{“АБ”}$, то $M = 000001000010$ и размер сообщения $n = 12$.

2. Определить количество k контрольных разрядов кода Хемминга, необходимых для кодирования сообщения M размер n бит.

3. Определить позиции и значения k контрольных разрядов кода Хемминга: двумя способами:

- подсчёт количества единиц в контролируемых контрольным битом разрядах сообщения;

- использование двоичного представления номеров разрядов сообщения.

4. Записать полученное сообщение размера $(n + k)$ в код Хемминга.

5. Смоделировать коррекцию ошибки: внести однократную, двукратную и k -кратную ошибки в произвольные биты сообщения и найти эти ошибки с помощью кода Хемминга, используя:

- подсчёт количества единиц в контролируемых контрольным битом разрядах сообщения
- двоичное представление номеров разрядов сообщения.

~~Лабораторная работа №6~~
Лабораторная работа №6
Доросенко В. ГВ-221

Ч
→ 1

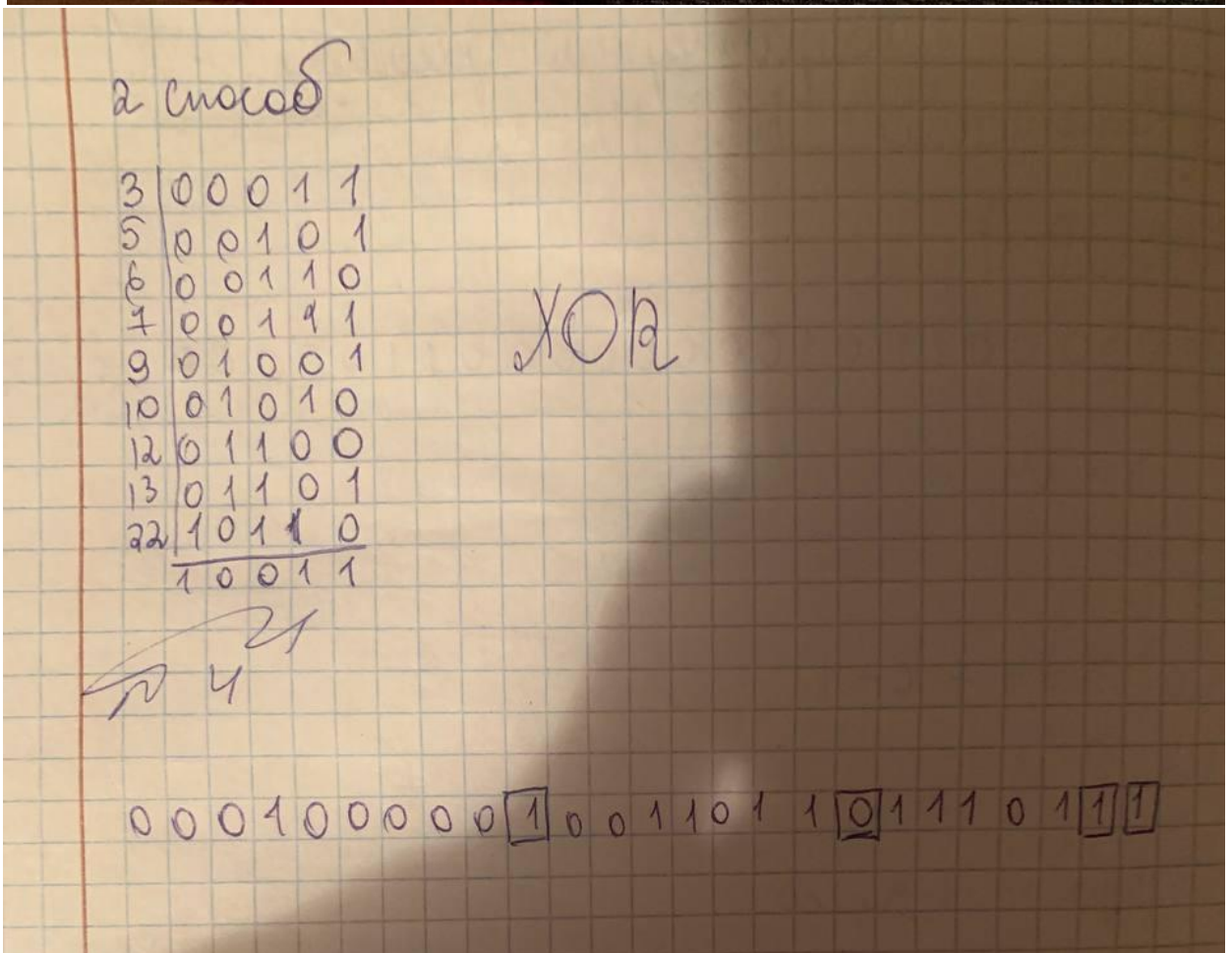
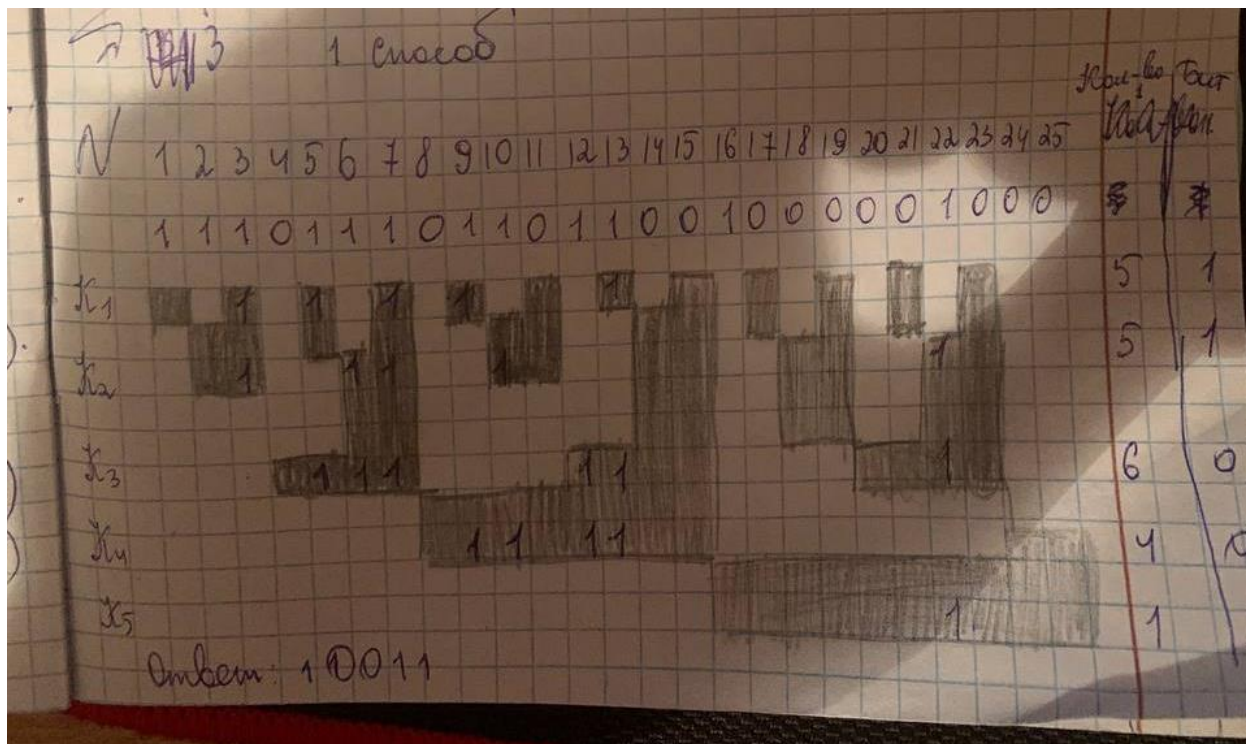
$M_1 = \text{"BOBA"}^n = 0001000000011011111$
($n=20$)

Ч
→ 2

$$2^k \geq M+k+1$$

$$2^k \geq 21+k$$

$$k=5 \quad (32 \geq 26)$$



5 2 члосод

1-кратная ошибка

1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1
9	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0
13	0	1	1	0	1
16	1	0	0	0	0
22	1	0	1	1	0
23	0	0	1	0	1

XON

→ 11₁₀ (разряд с ошибкой)

1. max

Wm

Pen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Kant- bet- 1	Kant- bet- 2	Kant- bet- 3
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1		noorb
	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
K ₁	1		1		1		1		1		1		1													7	1	het
K ₂		1	1			1	1			1		1										1				7	1	het
K ₃				1	1	1							1	1								1				6	0	ge
K ₄								1	1	1		1	1													5	1	het
K ₅																1						1				2	0	ge